



Introdução à Programação Orientada a Objetos



Introdução a POO I

- Classe
Modelo que permite definir conceitos ou ideias que fazem parte de um programa
- Objeto
Cada um dos elementos que existem em um programa cujo tipo é definido por uma classe específica
- Método
Cada uma das operações que um objeto pode realizar

Classes

- Atributos
Define as características que cada um dos objetos da classe terá.
Eles podem ser de tipos primitivos ou de outras classes (e da própria classe)
- Métodos
Operações que podem ser realizadas por qualquer objeto da classe



Objetos

- São instâncias de uma classe
- Não há limite para o número de objetos que podem ser de uma determinada classe
- Todos os objetos da mesma classe têm as mesmas características (atributos) e operações (métodos), mas diferentes valores para o primeiro

Diferenças entre variáveis e objetos

- Variável primitiva: armazena diretamente o valor na memória
- Variável de referência (objeto): armazena uma referência a uma área de memória (no heap)

Se não foi inicializado, não aponta para nenhuma zona de memória (nulo)



Declarar uma classe

```
[<modificador>] [<tipo de classe>] class <nomeClasse> {  
    [<atributos>]  
    [<construtores>]  
    [<getters/setter>]  
    [<metodos>]  
}
```

```
public class Carro{  
    private String marca;  
    private String modelo;  
    Carro (String marca, String modelo) {    this.marca = marca;    this.modelo = modelo; }  
    public String getMarca() { return marca; }  
    public String getModelo() { return modelo; }  
}
```



Modificadores

Os modificadores de acessibilidade podem ser aplicados a classes, atributos ou métodos e permitem que você defina o nível de visibilidade de um determinado elemento de uma classe em relação às outras classes do aplicativo.

- `public`: O elemento estará acessível de qualquer lugar do projeto
- `protected`: O elemento estará acessível a partir do mesmo pacote e classes derivadas
- `private`: O elemento estará acessível apenas dentro da classe

Atributos

```
[<modificador>] <data_type> attributeName;
```

Exemplos:

```
public String name;
```

```
int quantidade ;
```

```
private float preco;
```



Construtor

O construtor é um tipo especial de método usado para inicializar os atributos de uma classe quando ela é instanciada, quando invocado com a nova palavra-chave.

Lembre-se de que é possível definir quantos construtores forem necessários (mesmo nome, mas parâmetros diferentes)

** A palavra-chave this é usada para se referir a elementos da classe atual*

```
[<modifier>] <ClassName> ([<parameter_type> parameterName], ...) {  
    <class_initialize_code>  
}
```

Exemplo:

```
Carro(int modelo, int marca) {  
    this.modelo = modelo;  
    this.marca = marca;  
}
```



Getters e Setters

Getters e setters são uma convenção Java em que os métodos **get** são fornecidos para os atributos que são acessíveis e métodos **set** para aqueles cujo valor pode ser modificado.

** Se o tipo do atributo for booleano, a palavra get é modificada por is*

```
[<modificador>] <return_type> get <AttributeName> () {
```

```
    return <attributename>;
```

```
}
```

```
[<modifier>] void set <AttributeName> (<parameter_type> parameterName) {
```

```
    <initialize_attribute>
```

```
}
```

Exemplos:

```
public String getName () {nome de retorno; }
```

```
public void setCapacity (int capacity) {this.capacity = capacity; }
```



Métodos

Os métodos permitem definir as operações que os objetos de uma classe podem realizar.

Caso o método não retorne nenhum resultado, a palavra reservada void será usada no lugar do tipo de retorno

```
[<modificador>] <return_type> <Methodname> ([<data_type> <parametername>], ....) {  
    <código do método>  
}
```

Exemplo:

```
public void fillDeposit (int litros) {  
    depósito += litros;  
}
```




Exercícios

1. Implemente uma classe Java que permite definir a estrutura de um aparelho elétrico. Escolha até 5 atributos de diferentes tipos e implementa os atributos, pelo menos um construtor, getters e setters e algum método utilitário para essa classe.
2. Implemente uma classe de conta bancária para definir uma classe que será usada para o novo site de um banco.
 - Deve ter os seguintes atributos: número da conta, titular, saldo, juros.
 - O número da conta não pode ser alterado
 - Deve ser possível realizar as operações de depósito, retirada de dinheiro e outra operação para calcular os juros gerados em um mês determinado
3. Implementar uma classe Worker para definir os trabalhadores de um novo aplicativo para o qual uma empresa deseja desenvolver gerencie sua equipe:
 - O nome, sobrenome, número de identificação, e-mail, data de nascimento, salário serão armazenados para cada trabalhador.
 - Deve ser possível criar um trabalhador inicializando todos os atributos e também indicando apenas o nome e sobrenome, já que normalmente haverá alguém que visitará a empresa em determinados dias e precisará de um credenciamento temporário
 - Deve-se levar em consideração que nome, sobrenome e RG não podem ser alterados
 - Realizar as operações necessárias para poder aumentar o salário de um trabalhador, aumentando-o em um determinado valor e também indicando a porcentagem de aumento que será aplicada



Dúvidas?

Tokio.